Nama : Ririn Maulidya Arfiani
NIM : 13040124120041
Kelas : A

TRANSFORMING LIBRARIES THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY:
Emerging Technologies, User Experience and the Future of Smart Libraries
UGC Praktikum Aplikasi Teknologi Informasi, Dr. Intan Yusrina Zairon

Ringkasan Pemaparan

Pemaparan UGC dengan topik di atas membahas seputar transformasi di perpustakaan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dimulai dari perkembangan perpustakaan dari waktu ke waktu, sejak perpustakaan tradisional, menuju perpustakaan terotomasi, kemudian muncul perpustakaan digital, hingga perpustakaan cerdas (*smart library*). Perkembangan yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan tidak terbatas menjadi sebuah tempat penyimpanan dan penyediaan informasi, melainkan turut berkembang menjadi ruang dan ekosistem pembelajaran serta pengetahuan yang saling terhubung. Transformasi ini juga tidak terlepas pada adanya perubahan ekspektasi pengguna, jumlah informasi yang semakin banyak, perkembangan pembelajaran digital, serta pesatnya teknologi baru. Oleh sebab itu, perpustakaan perlu beradaptasi dengan berbagai perkembangan tersebut agar tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan penggunanya.

Melihat perkembangan perpustakaan dari waktu ke waktu hingga sampai pada *smart library*, dimana perkembangan ini memunculkan karakteristik perpustakaan yang terhubung, cerdas, personal, mudah diakses, interaktif, dan berbasis data. Karakteristik tersebut menunjukkan perbedaannya dengan perpustakaan digital yang lebih berfokus pada penyediaan dan akses terhadap sumber informasi yang dapat diakses dalam bentuk digital. Dalam implementasi *smart library* itu sendiri, terdapat empat komponen utama yang meliputi infrastruktur digital, layanan cerdas, pengalaman pengguna, serta tata kelola terkait privasi, perlindungan, maupun etik. Pada akhirnya, beberapa komponen tersebut membentuk sebuah ekosistem yang berpusat pada pengguna dan melibatkan layanan, teknologi, data, dan tata kelola. Dengan begitu, *smart library* tidak hanya didefinisikan sebagai penggunaan suatu teknologi cerdas tertentu, melainkan juga sebagai bentuk integrasi dari berbagai komponen yang saling mendukung untuk menciptakan ekosistem perpustakaan yang lebih baik.

Transformasi perpustakaan ini juga dapat didukung dengan berbagai teknologi, yaitu *Artificial Intelligence* (AI), *Data Analytics*, *Internet of Things* (IoT), *Cloud Computing*, *Mobile*

Technologies, serta *Augmented Reality* (AR), *Virtual Reality* (VR), dan *Mixed Reality* (MR). AI dapat mendukung dalam memberikan bantuan informasi secara interaktif, meningkatkan kemampuan pencarian informasi, memperkaya metadata secara otomatis, menyediakan dukungan multibahasa, serta memberikan rekomendasi sumber informasi yang sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh pengguna. Selain itu, teknologi *Generative AI* juga dapat dimanfaatkan untuk menciptakan pencarian informasi yang lebih komunikatif melalui pemahaman bahasa alami dan pencarian semantik. Meskipun demikian, pemanfaatan AI tidak boleh menggantikan keseluruhan peran manusia, melainkan dengan diiringi atribusi sumber dan verifikasi manusia guna menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, *Data Analytics* juga memiliki peran penting dalam pengembangan layanan perpustakaan. Melalui *Big Data* dan *Learning Analytics*, perpustakaan dapat dengan lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan sumber informasi, topik yang memiliki frekuensi pencarian sering, pola penggunaan layanan, pemanfaatan ruang, hingga tingkat kepuasan pengguna. Informasi yang dihasilkan dari sana dapat menjadi dasar bagi perpustakaan dalam mengambil keputusan, seperti pengembangan koleksi dan perencanaan fasilitas perpustakaan. Sementara itu, IoT dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan perpustakaan melalui penggunaan RFID untuk sirkulasi, sensor untuk memantau tingkat keterisian ruangan, pemantauan kondisi lingkungan, inventarisasi otomatis, serta pengaturan pencahayaan dan penggunaan energi. Adapun teknologi AR, VR, dan MR dapat berguna untuk menghadirkan tur virtual perpustakaan, rekonstruksi lingkungan bersejarah, eksplorasi manuskrip langka, serta pameran arsip yang dapat disajikan secara interaktif kepada pengguna.

Selain teknologi, desain layanan yang berpusat pada pengguna *(user-centred design*) juga perlu dijadikan aspek penting dalam transformasi perpustakaan. Diawali dengan memahami karakteristik dan konteks pengguna perpustakaan, mengidentifikasi kebutuhan yang dimiliki, merancang serta membuat prototipe solusi, melakukan evaluasi dengan melibatkan pengguna, hingga menyempurnakan layanan berdasarkan umpan balik yang telah diperoleh. Dalam hal ini, parameter keberhasilannya tidak terbatas pada seseorang yang berhasil menyelesaikan suatu aktivitas saja, melainkan juga berdasarkan kemudahan dan kenyamanan selama berinteraksi dengan layanan perpustakaan. Selain itu, perpustakaan dapat melakukan personalisasi layanan melalui rekomendasi informasi berdasarkan penelitian yang diminati, penyesuaian tampilan berdasarkan preferensi aksesibilitas, dan penyediaan sumber informasi yang sesuai dengan tingkat akademik pengguna perpustakaan. Oleh karena itu, perpustakaan dapat memanfaatkan gamifikasi untuk meningkatkan keterlibatan pengguna melalui kuis, tantangan, atau misi pembelajaran literasi informasi.

Sebagai contoh penerapan transformasi perpustakaan, dipaparkan sebuah studi kasus mengenai layanan perpustakaan akademik berbasis AI yang diperkenalkan pada tahun 2025 oleh Perpustakaan University of South Florida Libraries. Layanan tersebut memfasilitasi bantuan selama 24 jam untuk menjawab pertanyaan seputar perpustakaan, membantu pengguna menavigasi layanan dan sumber informasi, serta memungkinkan tindak lanjut dengan mengalihkan pertanyaan kepada pustakawan jika diperlukan. Pengembangan layanan berbasis AI ini juga melibatkan pengguna untuk melakukan pengujian dan memberikan umpan balik. Pengembangan tersebut merupakan salah satu transformasi yang dilakukan oleh sebuah perpustakaan. Meskipun demikian, transformasi perpustakaan tidak terlepas dari sejumlah tantangan, seperti perlindungan privasi data, keandalan AI, kesenjangan digital, aksesibilitas, keberlanjutan penggunaan teknologi, serta pentingnya mempertahankan keahlian manusia agar tidak tergantikan oleh berbagai teknologi tersebut. Oleh karena itu, transformasi perpustakaan tidak dapat hanya unggul secara teknologi, melainkan juga upaya menuju perpustakaan yang dapat dipercaya, inklusif, berkelanjutan, dan tetap berorientasi pada manusia.

Hal atau Wawasan Baru

Berdasarkan keseluruhan pemaparan dan diskusi melalui tanya jawab, terdapat wawasan baru yang diperoleh, bahwa transformasi perpustakaan menuju *smart library* ternyata tidak sekadar berkaitan dengan seberapa cerdas dan canggihnya teknologi yang digunakan. Pemanfaatan teknologi merupakan hal yang penting, tetapi hal yang lebih penting dan perlu menjadi tujuan utamanya adalah bagaimana pemanfaatan berbagai teknologi dapat diintegrasikan untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik dan bermakna bagi pengguna maupun pengelola perpustakaan itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan pengguna sebagai pertimbangan utama dalam setiap transformasi perpustakaan. Peran pustakawan juga tidak kemudian menjadi tergantikan oleh berbagai teknologi tersebut. Pustakawan dapat berperan banyak dalam penelusuran informasi, sekaligus verifikasi informasi serta memastikan pemanfaatan teknologi dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kegiatan UGC ini memberikan pemahaman bahwa masa depan perpustakaan berdiri atas kombinasi kompetensi manusia dan teknologi yang menciptakan perpustakaan inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.